26. 06. 2018. დამატებითი ქვიზი. მე-10- კლასი. I ვარიანტი.

1. $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$-თვის $sin\alpha + cos\alpha = 1{,}1$ იპოვეთ $cos2\alpha$

   ა) 0,21 ბ) 0,79 გ) $\sqrt{0{,}79}$ დ) $\sqrt{0{,}0443}$ ე) $\sqrt{0{,}559}$ ვ) $\sqrt{0{,}9559}$

2. იპოვეთ $f(x) = cos2x\,\frac{2tgx}{1-tg^2x}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე

   ა) $[-1,1]$ ბ) $[-1,1)$ გ) $(-1,1]$ დ) $(-1,1)$ ე) $(-1,1) \setminus \{0\}$ ვ) $(-\infty, +\infty)$

3. გაამარტივეთ: $\frac{2cos^2\alpha cos^2\beta + 2sin^2\alpha sin^2\beta - 1}{cos2\alpha cos2\beta}$ $(cos2\alpha cos2\beta \neq 0)$

   ა) 0 ბ) 1 გ) -1 დ) $cos\alpha$ ე) $sin\alpha$ ვ) $tg\alpha$

4. კვადრატის წვეროები მდებარეობს $40° - იანი$ ორწახნაგა კუთხის სხვადასხვა წაგნაგებზე. რას შეიძლება უდრიდეს კუთხე კვადრატის გვერდსა და ორწახნაგა კუთხის წიბოს შორის?

   ა) 40° ბ) 60° გ) 80° დ) 90° ე) 110° ვ) ნებისმიერი მათგანი

5. რამდენი ისეთი წესიერი პირამიდა არსებობს, რომლის წიბოების სიგრძეები ნატურალური რიცხვით გამოისახება. მისი წიბოთა რაოდენობა 12-ს არ აღემატება და სიგრძეთა ჯამი კი 20-ის ტოლია?

   ა) 4 ბ) 5 გ) 9 დ) 11 ე) 13 ვ) 27

6. გამოთვალეთ: $\cos\left(arcsin\frac{1}{3} + arccos\frac{2}{3}\right)$

   ა) $\frac{\sqrt{8}+\sqrt{5}}{9}$ ბ) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ გ) $\frac{\sqrt{8}}{3}$ დ) $\frac{2\sqrt{2}}{9}$ ე) $\frac{4\sqrt{2}-\sqrt{5}}{9}$ ვ) $\frac{1}{9}$

7. იპოვეთ განტოლების უდიდესი უარყოფითი ამონახსნი $1 + cosx + cos2x + cos3x = 0$

   ა) $-\frac{\pi}{3}$ ბ) $-\frac{\pi}{6}$ გ) $-\frac{\pi}{4}$ დ) $-\frac{\pi}{8}$ ე) $-\frac{\pi}{12}$ ვ) $-\frac{\pi}{2}$

8. იპოვეთ $f(x) = sin7x - 2(cos2x + cos4x + cos6x)sinx$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა

   ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 5 ვ) 7

9. წესიერ წაკვეთილ ოთხკუთხა პირამიდაში გვერდითი წიბოების სიგრძეთა ჯამი ფუძეთა პერიმეტრების სხვაობის ტოლია. იპოვეთ რა კუთხით არის დახრილი გვერდითი წიბო ფუძის სიბრტყისადმი.

   ა) 30° ბ)45° გ) 60° დ)75° ე) 15° ვ) 90°

10. წესიერ ოთხკუთხა პირამიდაში მეზობელი წახნაგების აპოთემებს შორის კუთხე α-ს ტოლია, ხოლო წვეროსთან მდებარე ბრტყელი კუთხეა β. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია შესაძლებელი?

    ა) $\beta > 90°$ ბ) $\alpha > 90°$ გ) $\alpha = \beta$ დ) $\alpha < \beta$ ე) $\alpha > \beta$ ვ) $\alpha = \beta + 45°$

11. მოცემულია მიმდევრობა: $sinx,\ sin^3x,\ sin^5x,\ sin^7x,\ \ldots$ შეუძლებელია ეს მიმდევრობა იყოს

    ა) გეომეტრიული პროგრესია ბ) კლებადი გ) ნიშანმონაცვლე დ) მუდმივი ე) არითმეტიკული პროგრესია ვ) კლებადი არითმეტიკული პროგრესია

12. რამდენი ამონახსნი აქვს sin5x=0,5 განტოლებას $(0; \frac{\pi}{2})$ შუალედში?

    ა) არც ერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) უამრავი

13. იპოვეთ იმ ექვსნიშნა რიცხვების რაოდენობა, რომელთა ციფრთა ჯამი ლუწია

    ა) 450000 ბ) 500000 გ) 5^6 დ) $9 \cdot 5^5$ ე) $4 \cdot 5^5$ ვ) $5^6 \cdot 5!$

14. წესიერ ოთხკუთხა პირამიდაში გვერდით წიბოსთან მდებარე ორწახნაგა კუთხე 120°-ისტოლია. იპოვეთ პირამიდის გვერდითი ზედაპირის ფართობი, თუ დიაგონალური კვეთის ფართობია 40.
    ა) 240 ბ) 160 გ)140 დ) 120 ე) 80 ვ) 60
15. პირამიდის ფუძე ტოლფერდა სამკუთხედია, რომლის ფუძე 6-ის ტოლია, ხოლო ამ ფუძეზე დაშვებული სიმაღლეა 9. იპოვეთ პირამიდის სიმაღლე, თუ სამივე გვერდითი წიბო 13-ის ტოლია.
    ა) 5 ბ) 6 გ) 8 დ) 12 ე) 10 ვ) 11
16. 7 ბავშვი ხსნიდა 10 ამოცანას. აღმოჩნდა, რომ თითოეულმა ზუსტად ერთი ამოცანა ამოხსნა. რა არის ალბათობა იმისა, რომ ყველამ სხვადასხვა ამოცანა ამოხსნა?
    ა) $\frac{8!}{10^7}$ ბ) $\frac{7}{10}$ გ) $\frac{A_{10}^7}{7^{10}}$ დ) $\frac{C_{10}^7}{7^{10}}$ ე) $\frac{A_{10}^7}{10!}$ ვ) $\frac{C_{10}^7}{A_{10}^7}$
17. $x^2 + bx + c = 0$ განტოლებაში $b, c \in [1, 10]$ შუალედიდან ნებისმიერად ღებულობენ მთელ მნიშვნელობებს. რა არის ალბათობა იმისა, რომ ამ განტოლების ერთ-ერთი ფესვი იქნება c?
    ა) 0 ბ) 0,001 გ) 0,01 დ) 0,03 ე) 0,09 ვ) 0,1
18. იპოვეთ $(2x - 3y)^{10}$ ბინომიალურ განაშალში კოეფიციენტების მოდულების ჯამი.
    ა) 10 ბ) 2^{10} გ) 5^{10} დ) $2^{10} + 3^{10}$ ე) 1 ვ) $5 \cdot 2^{10}$
19. წესიერი ექვსკუთხა პრიზმის ყველა წიბო 4-ის ტოლია. იპოვეთ პრიზმის მცირე დიაგონალის სიგრძე.
    ა) $4\sqrt{2}$ ბ) $4\sqrt{3}$ გ) 5 დ) 6 ე) 8 ვ)10
20. მართი პრიზმის ფუძე წრეწირზე შემოხაზული ტრაპეციაა, რომლის შუახაზი 12-ის ტოლია, ხოლო პრიზმის სიმაღლეა 3. იპოვეთ პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.
    ა) 156 ბ) 144 გ) 132 დ) 96 ე) 76 ვ) 48
21. $(2x - 3)^5 + C_5^1(2x - 3)^4(5 - 2x) + C_5^2(2x - 3)^3(5 - 2x)^2 + C_5^3(2x - 3)^2(5 - 2x)^3 + C_5^4(2x - 3)(5 - 2x)^4 + (5 - 2x)^5 =$
    ა) $(2x + 2)^5$ ბ) x^5 გ) $(4x - 8)^5$ დ) 2^{15} ე) 64 ვ) 32
22. იპოვეთ $3x - 2y$ გამოსახულების მაქსიმალური მნიშვნელობა, თუ $|x| + |y| \leq 1$
    ა) 7 ბ) 6 გ) 5 დ) 4 ე) 3 ვ) 2
23. მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი $3(\sqrt{2} - 1)$-ის ტოლია. რა მინიმალური სიგრძე შეიძლება ჰქონდეს ამ სამკუთხედის ჰიპოტენუზას.
    ა) 6 ბ) 5 გ) 4 დ) 7 ე) 8 ვ)10
24. იპოვეთ m, თუ ცნობილია, რომ $\vec{a}(m, m + 1, m + 2)$, და $\vec{b}(3 - m, 4, 2m + 4)$ ვექტორები პარალელურები არიან.
    ა) 1 ბ) -1 გ) 2 დ) -2 ე) 1და -2 ვ) 2 და -1
25. ABCD$A_1B_1C_1D_1$ კუბია, ხოლო O მისი ცენტრია. $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OA_1}, \overrightarrow{OB_1}, \overrightarrow{OC_1}, \overrightarrow{OD_1}$ ვექტორებიდან რამდენი წყვილი არსებობს, რომელთა სკალარული ნამრავლი ნულის ტოლია?
    ა) არც ერთი ბ) 8 გ)12 დ) 24 ე) C_{12}^2 ვ) C_8^2